期中测试卷

江苏省无锡市锡山高级中学实验学校2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：130分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、**单选题**(共10小题,每小题3分,共30分)

1. 围棋起源于中国,古代称之为“弈”,至今已有四千多年的历史.下列由黑白棋子摆成的图案是轴对称图形的是 (　　)



A　　B　　C　　D

2. 下列实数$\frac{1}{3}$,$\frac{\pi}{2}$,0.131 33,$\sqrt{5}$,0,0.232 232 223…中,无理数的个数是 (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 若式子$\sqrt{2m-3}$有意义,则m的取值范围是 (　　)

A. $m\leqslant\frac{2}{3}$　　B. $m\geqslant-\frac{3}{2}$　　C. $m\geqslant\frac{3}{2}$　　D. $m\leqslant-\frac{2}{3}$

4. 下列各式中,与$\sqrt{2}$是同类二次根式的是 (　　)

A. $\sqrt{24}$　　B. $\sqrt{12}$　　C. $\sqrt{8}$　　D. $\sqrt{4}$

5. 已知AF是等腰三角形ABC底边BC上的高,若点F到直线AB的距离为4,则点F到直线AC的距离为 (　　)

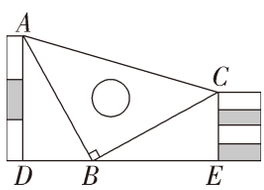
A. $\frac{3}{2}$　　B. 3　　C. $\frac{7}{2}$　　D. 4

6. 兔子的三个洞口A,B,C构成$\triangle ABC$,猎狗想捕捉兔子,必须到三个洞口的距离都相等,则猎狗应蹲守在$\triangle ABC$ (　　)

A. 三条中线的交点　　B. 三条高的交点

C. 三条边的垂直平分线的交点　　D. 三个角的角平分线的交点

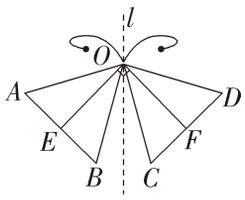
7. 小李用7块长为5 cm、宽为2 cm的相同长方体小木块,垒了两堵与地面垂直的木墙,木墙之间刚好可以放进一个等腰直角三角板($AB=BC$,$\angle ABC=90°$),点B在DE上,点A和C分别与木墙的顶端重合,则两堵木墙之间的距离为 (　　)



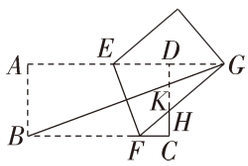
A. 21 cm　　B. 23 cm　　C. 24 cm　　D. 28 cm

8. 小明用两个全等的等腰三角形设计了一个“蝴蝶”的平面图案.如图,其中$\triangle OAB$与$\triangle ODC$都是等腰三角形,且它们关于直线l对称,点E,F分别是底边AB,CD的中点,$OE\perp OF$.下列推断错误的是(　　)

A. $OB\perp OD$　　B. $\angle BOC=\angle AOB$　　C. $OE=OF$　　D. $\angle BOC+\angle AOD=180°$



(第8题)



(第10题)

9. 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中,$\angle A=\angle D=60°$,$AB=DE=2\sqrt{3}$,$BC=EF=\sqrt{10}$,已知$\angle C=n°$,则$\angle F=$(　　)

A. 60°　　B. $n°$　　C. 60°或120°　　D. $180°-n°$或$n°$

10. 如图,在矩形纸片$ABCD$中,$AB=4$,$BC=8$.将纸片折叠,使点B落在边AD的延长线上的点G处,折痕为EF,点E,F分别落在边AD和边BC上.连接BG,交CD于点K,FG交CD于点H.有如下结论:①$EF\perp BG$;②$GE=GF$;③$\triangle GDK$和$\triangle GKH$的面积相等;④当点F和点C重合时,$\angle EFD=15°$.其中正确的结论个数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题(共8小题,每小题2分,共16分)

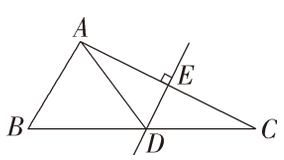
11. 8的立方根为_____.

12. 请写出一个正整数m的值使得$\sqrt{2m}$是最简二次根式,$m=$_____.

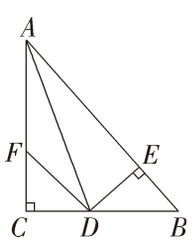
13. 我国古代数学家张衡将圆周率取值为$\sqrt{10}$,祖冲之给出圆周率的一种分数形式的近似值为$\frac{22}{7}$.比较大小:$\sqrt{10}$_____$\frac{22}{7}$(填“>”或“<”).

14. 等腰三角形顶角度数比一个底角度数的2倍多20°,则这个三角形底角的度数为_____.

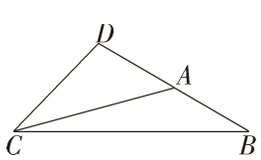
15. 如图,在$\triangle ABC$中,DE是AC的垂直平分线,$AE=6$,$\triangle ABC$的周长为34,则$\triangle ABD$的周长为_____.



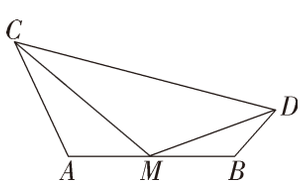
(第15题)



(第16题)



(第17题)



(第18题)

16. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,AD是$\angle BAC$的平分线,$DE\perp AB$于点E,点F在AC上,$BD=DF$,若$AF=4$,$BE=2$,则AB的长为_____.

17. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ABC=30°$,$\angle BAC=135°$,延长BA至点D,使$AD=AB$,连接CD,则$\angle D=$_____.

18. 如图,点C,D在线段AB的同侧,$CA=6$,$AB=8$,$BD=\frac{8}{3}$,M是AB的中点,$\angle CMD=120°$,则CD长的最大值是_____.

三、**解答题**(共 9 小题,第 19~22 题 8 分,第 23~26 题 10 分,第 27 题 12 分,共 84 分)

19. 求下列各式中 x 的值:

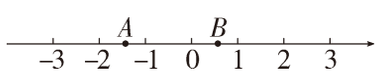
(1) $125+x^3=0$;　　(2) $2(x+1)^2=32$.

20. 计算:

(1) $\sqrt{4}-\sqrt{12}+\sqrt{3}$;　　(2) $\sqrt{27}\div\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}\times\sqrt{6}$.

21. (1)已知正数 a 的两个平方根分别是 $2x+1$ 和 $4x+3$,求 a 的值;

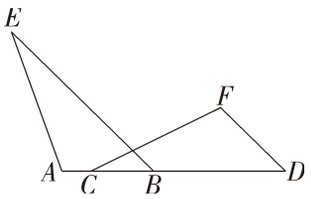
(2)如图,一只蚂蚁从点 A 沿数轴向右爬了 2 个单位长度到达点 B,点 A 表示 $-\sqrt{2}$,设点 B 所表示的数为 m.求 $|m+1|+\sqrt{(m-1)^2}$ 的值.



22. 如图，点 A，C，B，D 在同一条直线上，$BE \parallel DF$，$\angle A = \angle F$，$AB = FD$.

(1) 求证：$AE = FC$；

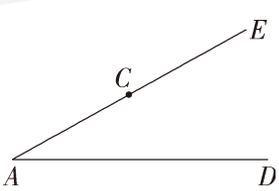
(2) 若 $\angle FCD = 25°$，$\angle A = 110°$，求 $\angle EBD$ 的度数.

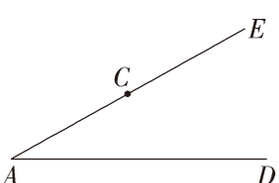


23. 如图，已知 $\angle EAD$ 及 AE 边上一点 C.

(1) 尺规作图：在 AD 上求作点 M，使得 $\angle CMD = 2\angle A$；(保留作图痕迹，不写作法)

(2) 尺规作图：在 CE 上求作点 N，使点 N 到点 C 的距离与点 N 到 AD 的距离相等.(保留作图痕迹，不写作法)



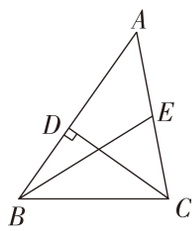


备用图

24. 如图,在△ABC中,CD是边AB上的高,BE是边AC上的中线,且$BD=CE$.

(1)求证:点D在BE的垂直平分线上;

(2)若$\angle BEC=69°$,求$\angle ABE$的度数.



25. 喜欢探索数学知识的小明遇到一个新的定义:对于三个正整数,若其中任意两个数乘积的算术平方根都是整数,则称这三个数为“和谐组合”,其结果中最小的整数称为“最小算术平方根”,最大的整数称为“最大算术平方根”,例:1,4,9这三个数,$\sqrt{1\times4}=2$,$\sqrt{1\times9}=3$,$\sqrt{4\times9}=6$,其结果分别为2,3,6,都是整数,所以1,4,9三个数称为“和谐组合”,其中最小算术平方根是2,最大算术平方根是6.

(1)请直接判断3,12,16是不是“和谐组合”:_____;(填“是”或“不是”)

(2)请证明2,8,18这三个数是“和谐组合”,并求出最小算术平方根和最大算术平方根;

(3)已知4,a,25三个数是“和谐组合”,且最大算术平方根是最小算术平方根的5倍,求a的值.

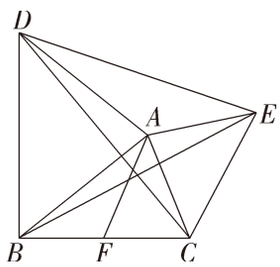
26. 如图,在△ABC中,以AB,AC为边向外作等腰三角形ABD和等腰三角形ACE,且$AB=AD$,$AC=AE$,F为BC的中点,$\angle DAB=\angle CAE=\alpha$.连接$DE$,$DC$,$BE$,$AF$.

(1)求证:△$ADC\cong$△ABE.

(2)当$DE=2AF$时,

①求α的大小;

②判断△ABC与△ADE面积之间的关系,并说明理由.

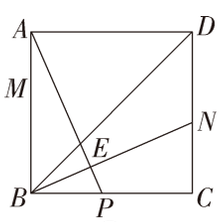


27. 如图,在四边形$ABCD$中,$\angle ABC=\angle BCD=90°$,$BD=10\sqrt{2}$ cm,$AB=BC=CD=10$ cm.点P从点C出发以3 cm/s的速度沿$C\to B\to D$的路径匀速运动,点M从点A出发以a cm/s的速度沿AB向点B匀速运动,点N从点C出发以1 cm/s的速度沿CD向点D匀速运动.点P,M,N同时出发向各自终点运动,设运动时间为t s.

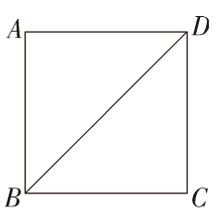
(1)如图①,连接AP,BN交于点E,当点P在边BC上运动,且$AP\perp BN$时,则$t=$_____;

(2)当△PCD为等腰三角形时,请直接写出t的值;

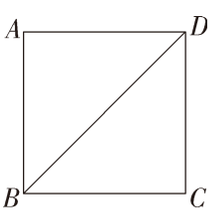
(3)当a为何值时,以P,B,M为顶点的三角形与以P,N,D为顶点的三角形全等?并求出相应的t的值.



①



②



备用图